考研数学冲刺预测 6 套卷
第二套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　当 $|x|<1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=0$；当 $|x|>1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=+\infty$，故

$$f(x)=\begin{cases}-\sin\dfrac{1}{x}, & 0<|x|<1,\\ \dfrac{1}{2}\sin\dfrac{1}{x}, & |x|=1,\\ 2\sin\dfrac{1}{x}, & |x|>1.\end{cases}$$

由于

$$\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)\text{不存在，}\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)\text{不存在，}$$

所以 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点. 又

$$\lim_{x\to-1^+}f(x)=\lim_{x\to-1^+}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=\sin 1,$$

$$\lim_{x\to-1^-}f(x)=\lim_{x\to-1^-}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=-2\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=-\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=2\sin 1,$$

故 $x=-1$，$x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

选项 C 正确.

2. 答案　A

解析　因为

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^xf(x)}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{[e^xf(x)]'}{(e^x)'}=\lim_{x\to+\infty}[f(x)+f'(x)]=0,$$

所以，$y=f(x)$ 有渐近线 $y=0$.

选项 A 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3. 答案 C

解析 当 $t>0$ 时,由 $\begin{cases}x=t,\\ y=t(\mathrm{e}^t-1),\end{cases}$ 可得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{e}^t-1+t\mathrm{e}^t}{1}$.

当 $t<0$ 时,由 $\begin{cases}x=3t,\\ y=-t(\mathrm{e}^t-1),\end{cases}$ 可得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{\mathrm{e}^t-1+t\mathrm{e}^t}{3}$.

综上可得

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{t\to0^+}\frac{t(\mathrm{e}^t-1)}{t}=0,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{t\to0^-}-\frac{t(\mathrm{e}^t-1)}{3t}=0.$$

又 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=\lim\limits_{t\to0^+}(\mathrm{e}^t-1+t\mathrm{e}^t)=0$, $\lim\limits_{x\to0^-}f'(x)=\lim\limits_{t\to0^-}\left(-\dfrac{\mathrm{e}^t-1+t\mathrm{e}^t}{3}\right)=0$,

故 $\lim\limits_{x\to0}f'(x)=0=f'(0)$,从而 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$f''_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^t-1+t\mathrm{e}^t}{t}=2,$$

$$f''_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{t\to0^-}\frac{1-\mathrm{e}^t-t\mathrm{e}^t}{3\cdot3t}=-\frac{2}{9},$$

故 $f''(0)$ 不存在. 选项 C 正确.

4. 答案 C

解析 由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x^2}=1$,知 $\lim\limits_{x\to0}f'(x)=f'(0)=0$.

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}}{x}=1$,则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=0$,即 $f''(0)=0$,故

$$\lim_{x\to0}\frac{f''(x)}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{f''(x)-f''(0)}{2(x-0)}=\frac{1}{2}f'''(0)\text{ 存在.}$$

因此 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f''(x)}{2x}=1=\dfrac{1}{2}f'''(0)$,故 $f'''(0)=2\neq0$,所以 $(0,f(0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点. 选项 C 正确.

因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x^2}=1>0$,所以存在 $\delta>0$. 当 $x\in(-\delta,\delta)$ 且 $x\neq0$ 时,$\dfrac{f'(x)}{x^2}>0$,即 $f'(x)>0$. 又由 $f'(0)=0$,知 $f(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 内单调递增. 故 $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值.

【注】 对 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x^2}$ 采用洛必达法则时,要检验“洛”完后的极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f''(x)}{2x}$ 存在与否. 由于其存在,故“洛“完后的极限等于原极限. 本题也可采用泰勒公式.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描,就是高效

5. 答案 D

解析
$$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{ax}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\int_0^b\left(\frac{ax}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x$$
$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\frac{a}{2}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}\ln(1+2x)\right]\Big|_0^b$$
$$=\lim_{b\to+\infty}\frac{1}{2}\ln\frac{(1+b^2)^a}{1+2b}.$$

要使 I 收敛，须 $\lim\limits_{b\to+\infty}\dfrac{(1+b^2)^a}{1+2b}$ 为有限值但不为零. 故 $2a=1$，即 $a=\dfrac{1}{2}$，此时有

$$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\frac{1}{2}x}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}\ln 2.$$

选项 D 正确.

6. 答案 B

解析
$$\frac{\partial u}{\partial x}=\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha v\right)\mathrm{e}^{\alpha x+\beta y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\left(\frac{\partial v}{\partial y}+\beta v\right)\mathrm{e}^{\alpha x+\beta y},$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+2\alpha\frac{\partial v}{\partial x}+\alpha^2 v\right)\mathrm{e}^{\alpha x+\beta y},$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+2\beta\frac{\partial v}{\partial y}+\beta^2 v\right)\mathrm{e}^{\alpha x+\beta y}.$$

将上列四个式子代入 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}+a\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)=0$，消去 $\mathrm{e}^{\alpha x+\beta y}$，得到

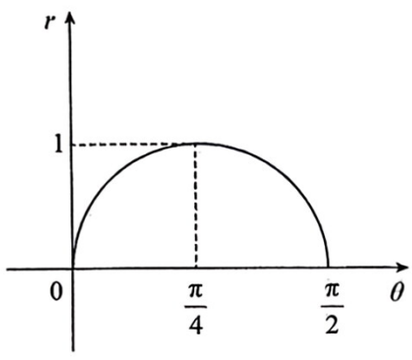
$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+(2\alpha+a)\frac{\partial v}{\partial x}+(-2\beta+a)\frac{\partial v}{\partial y}+(\alpha^2-\beta^2+a\alpha+a\beta)v=0.$$

故 $2\alpha+a=0$，$-2\beta+a=0$，得 $\alpha=-\dfrac{a}{2}$，$\beta=\dfrac{a}{2}$.

选项 B 正确.

7. 答案 A

解析 积分区域如右图所示，



$$r=\sqrt{\sin 2\theta},\ \text{即}\ r^2=\sin 2\theta.$$

当 $0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4}$ 时，$\theta=\dfrac{1}{2}\arcsin r^2$；

当 $\dfrac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}$，即 $0\leqslant\pi-2\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}$ 时，

$$r^2=\sin 2\theta=\sin(\pi-2\theta).$$

故 $\pi-2\theta=\arcsin r^2$，得 $\theta=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{1}{2}\arcsin r^2$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

所以，$I=\int_0^1 \mathrm{d}r\int_{\frac{1}{2}\arcsin r^2}^{\frac{\pi}{6}-\frac{1}{2}\arcsin r^2} f(\theta,r)r\,\mathrm{d}\theta$.

选项 A 正确.

8. 答案　B

解析　由“$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，且表示法不唯一”，知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)<3$.

从而有

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix} b & 1 & 1 \\ 0 & b-1 & 0 \\ 1 & 1 & b \end{vmatrix}=(b-1)^2(b+1)=0,$$

解得 $b=1$ 或 $b=-1$.

当 $b=1$ 时，由于

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\neq\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}),$$

所以 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示. $b=1$ 舍去.

当 $b=-1$ 时，

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{ccc:c} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{array}\right),$$

故 $a=-2$.

选项 B 正确.

9. 答案　D

解析　由于 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，故 $\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E}\sim\boldsymbol{B}-\lambda_0\boldsymbol{E}$，即有

$$\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

从而

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}. \qquad ①$$

故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})=1$，且

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})^2=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{O}, \qquad ②$$

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})^3=\boldsymbol{O}.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

令 $\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 为 $\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E}$ 的列向量.

由①式可知 $\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E}\neq\boldsymbol{O}$，又

$$\boldsymbol{O}=(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})^2=(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3),$$

从而 $$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}_i\quad(i=1,2,3).$$

当 $\boldsymbol{\alpha}_i\neq\boldsymbol{0}$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_i$ 为 $\boldsymbol{A}$ 属于 λ_0 的特征向量.

选项 D 正确.

10. 答案　D

解析　依题设，有 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，从而 $\boldsymbol{A}^4\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$. 选项中涉及 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A\alpha}$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 中的两个向量的相关性，先判别其相关性. 设

$$k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{A\alpha}+k_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}.\qquad①$$

①式两边左乘 $\boldsymbol{A}^2$，得

$$k_1\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}+k_3\boldsymbol{A}^4\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0},$$

即 $k_1\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，由 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，知 $k_1=0$.

①式两边左乘 $\boldsymbol{A}$，得

$$k_2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+k_3\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0},$$

即 $k_2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，由 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，知 $k_2=0$.

将 $k_1=k_2=0$ 代入①式，得 $k_3=0$.

故 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A\alpha}$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关，从而 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A\alpha}$；$\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$；$\boldsymbol{A\alpha}$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 均是线性无关的.

选项 D 正确.

【注】　向量组整体线性无关，则其部分向量组也线性无关.

二、填空题

11. 答案　$2(\mathrm{e}-1)$

解析　原等式化为 $\int_1^{x+y}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=x+x\int_0^x\sin t^2\,\mathrm{d}t$，令 $x=0$，可得 $y=1$，故 $f(0)=1$.

等式两边对 x 求导，可得

$$\mathrm{e}^{-(x+y)^2}\cdot[1+y'(x)]=1+\int_0^x\sin t^2\,\mathrm{d}t+x\sin x^2.$$

将 $x=0$，$y(0)=1$ 代入上式，可得

$$y'(0)=f'(0)=\mathrm{e}-1.$$

故 $$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(0+\frac{2}{n}\right)-f(0)}{\frac{2}{n}}\cdot 2=2f'_+(0)=2(\mathrm{e}-1).$$

12. 答案　$\frac{2}{\pi}\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}}$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

解析 所求平均值为

$$\frac{1}{\frac{\pi}{2}-0}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}dx=\frac{2}{\pi}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{e^x}{1+\cos x}dx+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cos x}d(e^x)\right]$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{e^x}{1+\cos x}dx+\frac{e^x\sin x}{1+\cos x}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^x\cdot\frac{\cos x(1+\cos x)+\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}dx\right]$$

$$=\frac{2}{\pi}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{e^x}{1+\cos x}dx+e^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{e^x}{1+\cos x}dx\right)=\frac{2}{\pi}e^{\frac{\pi}{2}}.$$

13. **答案** $-xe^x+x+2$

解析 由已知 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$.

故它有特征根 $r_1=r_2=1$,特征方程为

$$(r-1)^2=0,\ \text{即}\ r^2-2r+1=0.$$

从而齐次方程为 $y''-2y'+y=0$,非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 为 $y''-2y'+y=x$.

令其特解 $y^*=Ax+B$,代入 $y''-2y'+y=x$,得

$$-2A+Ax+B=x,$$

解得 $A=1,B=2A=2$,故 $y^*=x+2$.

非齐次方程通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^x+x+2.$$

由 $y(0)=2,y'(0)=0$,可得

$$\begin{cases}C_1+2=2,\\C_1+C_2+1=0,\end{cases}$$

解得 $C_1=0,C_2=-1$.

所求特解为 $y=-xe^x+x+2$.

14. **答案** 0

解析 由 $f(x,y)=\int_{\frac{x}{y}}^{xy}(x-yt)\varphi(t)dt=x\int_{\frac{x}{y}}^{xy}\varphi(t)dt-y\int_{\frac{x}{y}}^{xy}t\varphi(t)dt$,

可得

$$f'_x(x,y)=\int_{\frac{x}{y}}^{xy}\varphi(t)dt+x\left[y\varphi(xy)-\frac{1}{y}\varphi\left(\frac{x}{y}\right)\right]-y\left[y\cdot xy\varphi(xy)-\frac{1}{y}\cdot\frac{x}{y}\varphi\left(\frac{x}{y}\right)\right]$$

$$=\int_{\frac{x}{y}}^{xy}\varphi(t)dt+xy\varphi(xy)-xy^3\varphi(xy),$$

$$f''_{xy}(x,y)=x\varphi(xy)-\left(-\frac{x}{y^2}\right)\varphi\left(\frac{x}{y}\right)+x\varphi(xy)+xy\cdot x\varphi'(xy)-3xy^2\varphi(xy)-xy^3\cdot x\varphi'(xy)$$

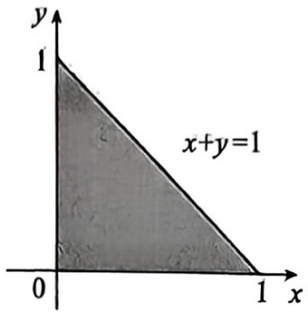
$$=x(2-3y^2)\varphi(xy)+x^2y(1-y^2)\varphi'(xy)+\frac{x}{y^2}\varphi\left(\frac{x}{y}\right),$$

故 $f''_{xy}(2,1)=0$.

15. **答案** $\frac{1}{2}(e-1)$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

解析 积分区域为 $0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1-x$，如右图所示.



下面转化为用极坐标计算：

$$\begin{aligned}\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \mathrm{e}^{(x+y)^2}\,\mathrm{d}y &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} \mathrm{e}^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2} r\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2} \mathrm{e}^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2}\Big|_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} \mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}(\tan\theta)}{(1+\tan\theta)^2} \\ &= -\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)\cdot\frac{1}{1+\tan\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{1}{2}(\mathrm{e}-1).\end{aligned}$$

16. **答案** $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$

解析 由已知，$f(x_1,x_2,x_3)\geqslant 0$，等号成立的充分必要条件是

$$\begin{cases} 2x_2+3x_3=0, \\ x_1+3x_2+ax_3=0, \\ x_1+ax_2-2x_3=0. \end{cases} \quad ①$$

由正定的定义知，f 正定 $\Leftrightarrow \forall \boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}\neq \boldsymbol{0}$，有 $f(x_1,x_2,x_3)>0$，故

f 正定 $\Leftrightarrow$ 方程组 ① 只有零解.

因此，由系数行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & a \\ 1 & a & -2 \end{vmatrix} = 5a-5\neq 0,$$

可得 $a\neq 1$. a 的取值范围为 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$.

三、解答题

17. **解析** （Ⅰ）由 $f(x)$ 连续及 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=2$，知 $f(1)=0$.

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=2.$$

$$\int_0^{x^2} \mathrm{e}^u f(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)\,\mathrm{d}u = \int_0^{x^2} f(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1)$$

$$\xlongequal{\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^{x^2}+1=t} \int_{2-\mathrm{e}^{x^2}}^1 f(t)\,\mathrm{d}t = -\int_1^{2-\mathrm{e}^{x^2}} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$\text{故原式}=\lim_{x\to 0}\frac{-\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^2\ln[1+(\cos x-1)]}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^2(1-\cos x)}=2\lim_{x\to 0}\frac{\int_1^{2-e^{x^2}}f(t)\mathrm{d}t}{x^4}$$

$$=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{2xe^{x^2}\cdot f(2-e^{x^2})}{x^3}=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})}{x^2}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})-f(1)}{x^2}$$

$$=-\lim_{x\to 0}\frac{f(2-e^{x^2})-f(1)}{2-e^{x^2}-1}\cdot\frac{2-e^{x^2}-1}{x^2}=f'_-(1)=2.$$

18. **解析** （Ⅰ）首先将 $2xf'(x)-f(x)=2\sqrt{x}$ 变形为 $f'(x)-\frac{1}{2x}f(x)=\frac{\sqrt{x}}{x}$，其通解为

$$f(x)=e^{-\int\frac{-1}{2x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{\sqrt{x}}{x}e^{\int\frac{-1}{2x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=e^{\ln\sqrt{x}}\left(\int\frac{\sqrt{x}}{x}\cdot e^{\ln\frac{1}{\sqrt{x}}}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\sqrt{x}\left(\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x+C\right)=\sqrt{x}(\ln x+C).$$

由 $f(1)=0$，得 $C=0$. 故 $f(x)=\sqrt{x}\ln x$.

又由 $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}(2+\ln x)=0$，得唯一驻点 $x=e^{-2}$.

当 $0<x<e^{-2}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>e^{-2}$ 时，$f'(x)>0$.

故 $f(e^{-2})=\sqrt{e^{-2}}\ln e^{-2}=-\frac{2}{e}$ 是 $f(x)$ 的最小值.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知

$$F(x)=\int_{-1}^{x}f(|t|)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t$$

$$F'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{F(x)-F(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t-\int_{-1}^{0}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_{0}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to 0^+}\sqrt{x}\ln x=\lim_{x\to 0}\frac{\ln x}{\frac{1}{\sqrt{x}}}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{x}}=0.$$

同理，$$F'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{\int_0^x\sqrt{-t}\ln(-t)\,dt}{x}=\lim_{x\to0^-}\sqrt{-x}\ln(-x)=0.$$

故 $$F'(0)=0.$$

所以 $$F'(x)=\begin{cases}\sqrt{|x|}\ln|x|, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

由 $$\lim_{x\to0^+}F'(x)=\lim_{x\to0^+}\sqrt{x}\ln x=0,$$

$$\lim_{x\to0^-}F'(x)=\lim_{x\to0^-}\sqrt{-x}\ln(-x)=0,$$

知$\lim\limits_{x\to0}F'(x)=0=F'(0)$，所以 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

19. 解析　对 $f(x,y)=e^xy^2(3-e^x-y^2)$ 求偏导：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=y^2e^x(3-2e^x-y^2)=0,\\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=ye^x(6-2e^x-4y^2)=0.\end{cases}$$

若 $y=0$，此时在 $D=\{(x,y)\mid e^x+y^2\leqslant3\}$ 上的点应满足 $x\leqslant\ln3$；若 $y\neq0$，则

$$\begin{cases}3-2e^x-y^2=0,\\ 6-2e^x-4y^2=0,\end{cases}$$

解得 $$\begin{cases}x=0,\\ y=1,\end{cases}\quad\begin{cases}x=0,\\ y=-1.\end{cases}$$

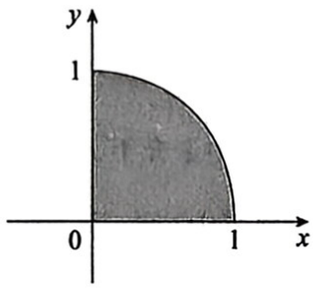
当 $y=0$ 时，$f(x,y)=0$；当 $x=0,y=\pm1$ 时，$f(0,\pm1)=1$.

在 D 的边界上，

$$e^x+y^2=3,\ f(x,y)=e^xy^2(3-3)=0,$$

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $f(0,\pm1)=1$.

20. 解析　积分区域 D 如右图所示.



$$I=\iint_D(\sqrt[3]{x-y}+xye^{x^2-y^2})\,dx\,dy$$
$$=\iint_D\sqrt[3]{x-y}\,dx\,dy+\iint_D xye^{x^2-y^2}\,dx\,dy$$
$$\xlongequal{记}I_1+I_2.$$

对于 I_1：因为 D 关于直线 $y=x$ 对称，所以

$$I_1=\frac{1}{2}\iint_D(\sqrt[3]{x-y}+\sqrt[3]{y-x})\,dx\,dy=0.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

对于 I_2:采用极坐标计算,先对 θ 积分后对 r 积分:

$$\begin{aligned}I_2&=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}} r^2\sin 2\theta\,\mathrm{e}^{r^2\cos 2\theta}\,\mathrm{d}\theta\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}(\mathrm{e}^{r^2\cos 2\theta})\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\cdot\mathrm{e}^{r^2\cos 2\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}r\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r(\mathrm{e}^{-r^2}-\mathrm{e}^{r^2})\,\mathrm{d}r\\&=\frac{1}{8}\int_0^1\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-r^2})+\frac{1}{8}\int_0^1\mathrm{d}(\mathrm{e}^{r^2})\\&=\frac{1}{8}(\mathrm{e}^{-1}-1)+\frac{1}{8}(\mathrm{e}-1)\\&=\frac{1}{8}(\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e})-\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

故 $$I=I_1+I_2=\frac{1}{8}(\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e})-\frac{1}{4}.$$

21. 解析 (Ⅰ)对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$,应用泰勒公式,有

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2),\qquad①$$

$$f(x-h)=f(x)-f'(x)h+\frac{1}{2}f''(x)h^2+o(h^2).\qquad②$$

①+②,有

$$f(x+h)+f(x-h)-2f(x)=f''(x)h^2+o(h^2).$$

由已知,得 $$f''(x)h^2+o(h^2)\geqslant 0,\ \text{即}\ f''(x)+\frac{o(h^2)}{h^2}\geqslant 0.$$

令 $h\to 0$,可得 $f''(x)\geqslant 0$.

(Ⅱ)应用泰勒公式,将 $f(x)$ 在 $\frac{1}{n+1}$(n 为正整数)处展开,有

$$f(x)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}\left(x-\frac{1}{n+1}\right)^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 $\frac{1}{n+1}$ 之间.

由(Ⅰ)知,$f''(x)\geqslant 0$,故

$$f(x)\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x-\frac{1}{n+1}\right),$$

于是有 $$f(x^n)\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n-\frac{1}{n+1}\right).$$

两边同时积分,得

$$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1 f\left(\frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x+\int$$

$$=f\left(\frac{1}{n+1}\right)+f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(\frac{1}{n+1}\right)$$

$$=f\left(\frac{1}{n+1}\right),$$

即 $$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x\geqslant$$

解析 (Ⅰ)由 $r(\boldsymbol{A})=3$,知 $r(\boldsymbol{A}^*)=3$,$\lambda\neq$

由 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,得

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}$$

上式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$,可得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},$$

由已知,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{pmatrix}$,故

$$\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&a\end{pmatrix}$$

由此得方程组:

$$\begin{cases}3+\\2+\\a+\end{cases}$$

由①式与②式解得 $b=1$ 或 $b=-2$,

由③-①可解得 $a=2$,且

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2\\1\\1\end{vmatrix}$$

最后由①式得

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

上式两边同时积分，得

$$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x \geqslant \int_0^1 f\left(\frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x + \int_0^1 f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(x^n - \frac{1}{n+1}\right)\mathrm{d}x$$

$$= f\left(\frac{1}{n+1}\right) + f'\left(\frac{1}{n+1}\right)\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\Big|_0^1 - \frac{1}{n+1}\right)$$

$$= f\left(\frac{1}{n+1}\right),$$

即

$$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x \geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right).$$

22. **解析** （Ⅰ）由 $r(\boldsymbol{A})=3$，知 $r(\boldsymbol{A}^*)=3$，$\lambda \neq 0$，$|\boldsymbol{A}| \neq 0$.

由 $(\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$，得

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha} = \lambda\boldsymbol{\alpha}.$$

上式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$，可得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha} = \lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}, \text{ 即 } \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha} = \frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{\alpha}.$$

由已知，$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$，故

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix},$$

由此得方程组：

$$\begin{cases} 3 + b = \dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}, & ① \\ 2 + 2b = \dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}b, & ② \\ a + b + 1 = \dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}. & ③ \end{cases}$$

由 ① 式与 ② 式解得 $b=1$ 或 $b=-2$，由已知 $b \neq 1$，取 $b=-2$.

由 ③ − ① 可解得 $a=2$，且

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = 3a - 2 = 4.$$

最后由 ① 式得

$$\lambda = \frac{|\boldsymbol{A}|}{3+b} = \frac{4}{3+(-2)} = 4.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供
夸克扫描王
极速扫描，就是高效